TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH**
- Mã học phần: **DC3HT16**
- Số tín chỉ: 3
- Khối kiến thức: Cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:
  + Số tiết lý thuyết: 54 tiết
  + Bài tập, thảo luận: 4 tiết
  + Kiểm tra: 2 tiết
- Tính chất học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng C++
- Học phần học trước: Lập trình trực quan C#
- Bộ môn phụ trách: Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính: ThS. Phan Như Minh
- Giảng viên tham gia: NCS. Đỗ Bảo Sơn, ThS. Lã Quang Trung

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần gồm: Nhập môn xử lý ảnh, thu nhận ảnh, xử lý nâng cao chất lượng ảnh, các phương pháp phát hiện biên, phân vùng ảnh, nhận dạng ảnh, nén dữ liệu ảnh.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

- ***Kiến thức:*** Trang bị cho sinh viên các khái niệm trong xử lý ảnh, biểu diễn ảnh, làm sáng, tối ảnh, tách cạnh, biến đổi hình ảnh, nhận dạng ảnh, nâng cao chất lượng ảnh, nhận dạng và nén dữ liệu ảnh.

- ***Kỹ năng:*** Xây dựng được chương trình xử lý ảnh cơ bản.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	**Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần** Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Có kiến thức cơ bản về tổng quan tổng quan nhất về môn học Xử lý ảnh.	4/6	KT5
CLO1.2	Có kiến thức về về quá trình thu nhận ảnh	4/6	KT5
CLO1.3	Có kiến thức cơ bản về xử lý nâng cao chất lượng ảnh	4/6	KT5
CLO1.4	Có kiến thức cơ bản về các phương pháp phát hiện biên	4/6	KT5
CLO1.5	Có kiến thức cơ bản về phân vùng ảnh	4/6	KT5
CLO1.6	Có kiến thức cơ bản về cách nhận dạng ảnh	4/6	KT5
CLO1.7	Có kiến thức cơ bản về cách nén ảnh	4/6	KT5
CLO2.1	Nắm vững một số khái niệm về xử lý ảnh	4/6	KN2, KN6
CLO2.2	Nắm vững các thiết bị thu nhận ảnh, lấy mẫu lượng tử hóa, một số phương pháp biểu diễn ảnh	4/6	KN2, KN6
CLO2.3	Nắm vững cách cải thiện ảnh sử dụng các toán tử điểm, toán tử không gian nhằm khôi phục ảnh**.**	4/6	KN2, KN6
CLO2.4	Nắm vững cách tìm biên và phân loại qua các kỹ thuật dò biên cơ bản, phương pháp phát hiện biên cục bộ, dò biên theo quy hoạch động và các phương pháp khác.	4/6	KN2, KN6
CLO2.5	Nắm vững cách phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ, theo miền đồng nhất, theo đường biên, theo kết cấu bề mặt	4/6	KN2, KN6
CLO2.6	Nắm vững cách nhận dạng ảnh theo miền không gian, theo cấu trúc.	4/6	KN2, KN6
CLO2.7	Nắm vững các phương pháp nén thế hệ thứ nhất bằng các phương pháp mã hóa: Mã hóa loạt dài, mã hóa Huffman, LZW, mã hóa khối …	4/6	KN2, KN6
CLO3.1	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng; chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	3/5	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	TC1	TN1	TN2
CLO 1.1					4										
CLO 1.2					4										
CLO 1.3					4										
CLO 1.4					4										
CLO1.5					4										
CLO1.6					4										
CLO1.7					4										
CLO 2.1								4				4			
CLO 2.2								4				4			
CLO 2.3								4				4			
CLO 2.4								4				4			
CLO2.5								4				4			
CLO2.6								4				4			
CLO2.7								4				4			
CLO 3.1													3	3	3
Học phần					4			4				4	3	3	3

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Bài giảng:

[1]. ThS. Phan Như Minh, Bài giảng "Nhập môn xử lý ảnh", Bộ môn truyền số liệu và mạng máy tính, 2021

5.2. Giáo trình:

[2]. Lương Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Thủy - *Nhập môn Xử lý ảnh* NXB Giáo dục, 2000

5.3. Tài liệu tham khảo:

[3]. ***Digital Image Processing*** - William K.Pratt

5.4. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)**:***

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO1.6 CLO1.7	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp		CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6 CLO2.7	Bài tập trên lớp	

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 10, 15	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6 CLO2.7	Bài kiểm tra Viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi Vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO1.6 CLO1.7 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6 CLO2.7	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết, Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1 Nhập môn xử lý ảnh	4				[1]-Chương1 (trang 7-10)	4
Chương 2 Thu nhận ảnh	12				[1]- Chương2 (trang 11-29)	12
Chương 3 Xử lý nâng cao chất lượng ảnh	12				[1]-Chương3 (trang 29-42)	12

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết, Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 4 Các phương pháp phát hiện biên	11			1	[1]-Chương4 (trang 42-65)	12
Chương 5 Phân vùng ảnh	8				[1]-Chương5 (trang 66-82)	8
Chương 6 Nhận dạng ảnh	4				[1] Chương6 (trang 83-92)	4
Chương 7 Nén dữ liệu ảnh	7			1	[1] Chương7 (trang 95-112)	8
Tổng	**58**			**2**		**60**

8.2. Kế hoạch giảng dạy:

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 1. NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH** **1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ ẢNH** **1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ ẢNH** 1.2.1. Một số khái niệm cơ bản 1.2.2. Nắn chỉnh biến dạng 1.2.3. Khử nhiễu 1.2.4. Chỉnh số mức xám 1.2.5. Phân tích ảnh 1.2.6. Nhận dạng và phân loại ảnh 1.2.7. Nén ảnh **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về xử lý ảnh và những vấn đề trong xử lý ảnh	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	- Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 7 – 10 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2. THU NHẬN ẢNH** **2.1. CÁC THIẾT BỊ THU NHẬN ẢNH** **2.2. LẤY MẪU VÀ LƯỢNG TỬ HOÁ** 2.2.1. Giai đoạn lấy mẫu 2.2.2. Lượng tử hóa **2.3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN ẢNH** 2.3.1. Mô hình Raster 2.3.2. Mô hình Vector **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu các thiết bị thu nhận ảnh hiện nay trên thi trưởng, so sánh ưu, nhược điểm của các thiết bị. - Tìm hiểu cách lấy mẫu và lượng tử hóa và một số phương pháp biểu diễn ảnh. - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 11 – 29 - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2. THU NHẬN ẢNH (Tiếp theo)** **2.4. CÁC ĐỊNH DẠNG ẢNH CƠ BẢN** 2.4.1. Định dạng ảnh IMG	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	2.4.2. Định dạng ảnh PCX 2.4.3. Định dạng ảnh TIFF 2.4.4. Định dạng file ảnh BITMAP **2.5. KỸ THUẬT TÁI NHẬN ẢNH** 2.5.1. Kỹ thuật chụp ảnh 2.5.2. Kỹ thuật in ảnh **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu quá trình thu nhận ảnh - Tìm hiểu các định dạng ảnh cơ bản: IMG, PCX, TIFF, BITMAP .. - Tìm hiểu các kỹ thuật tái nhận ảnh: Chụp ảnh, in ảnh - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 11 – 29 - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3+1 tiết)** **Chương 2. THU NHẬN ẢNH (Tiếp theo)** **2.6. KHÁI NIỆM ẢNH ĐEN TRẮNG, ẢNH MÀU** 2.6.1. Phân loại ảnh số 2.6.2. Màu sắc **CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu khái niệm ảnh đen trắng, ảnh màu và cách phân loại ảnh số về màu sắc. - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 11 – 29	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	- Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3. XỬ LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH** **3.1. CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG CÁC TOÁN TỬ ĐIỂM** 3.1.1. Giới thiệu 3.1.2. Tăng giảm độ sáng 3.1.3. Tách ngưỡng 3.1.4. Cân bằng histogram 3.1.5. Kỹ thuật tìm tách ngưỡng tự động 3.1.6. Biến đổi cấp xám tổng thể **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu cách nâng cao chất lượng ảnh bằng cách cải thiện ảnh khi sử dụng các toán tử điểm. - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 1 – 31 - Thực hiện phần cài đặt hệ điều hành Linux, các ứng dụng, dịch vụ - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
6	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3. XỬ LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH** **3.2. CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG CÁC TOÁN TỬ KHÔNG GIAN** 3.2.1. Phép cửa sổ di chuyển 3.2.2. Phép nhân chập và mẫu	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	3.2.3. Lọc trung vị 3.2.4. Lọc trung bình 3.2.5. Lọc trung bình theo k giá trị gần nhất **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu cách cải thiện ảnh thông qua các phép: Di chuyển, nhân chập và mẫu, lọc trung vị, lọc trung bình, lọc trung bình theo k giá trị gần nhất. - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 29 – 42 - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
7	**A. Nội dung giảng trên lớp (3+1 tiết)** **Chương 3. XỬ LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH** **3.3. KHÔI PHỤC ẢNH** 3.3.1. Nhiễu và mô hình nhiễu 3.3.2. Các loại nhiễu 3.3.3. Các kỹ thuật lọc nhiễu CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu cách khôi phục ảnh - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 29–42 - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**	CLO1.4

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Chương 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN **4.1. KHÁI QUÁT VỀ BIÊN VÀ PHÂN LOẠI CÁC KỸ THUẬT DÒ BIÊN CƠ BẢN** 4.1.1. Giới thiệu 4.1.2. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient 4.1.3. Kỹ thuật phát hiện biên Laplace 4.1.4. Kỹ thuật Canny **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu các phương pháp phát hiện biên: Gradient, Laplace, Canny - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 42 – 65 - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO2.4 CLO3.1
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN** **4.2. PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN CỤC BỘ** 4.2.1. Biên và độ biến đổi về mức xám 4.2.2. Phát hiện biên dựa vào trung bình cục bộ **4.3. DÒ BIÊN THEO QUY HOẠCH ĐỘNG** 4.3.1. Một số khái niệm cơ bản 4.3.2. Chu tuyến của một đối tượng ảnh 4.3.3. Thuật toán dò biên tổng quát **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu cách phát hiện biên cục bộ thông qua biên và độ biến đổi về mức xám, phát hiện biên dựa vào trung bình cục bộ - Hướng dẫn bài tập	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 42 – 65 - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3+1 tiết)** **Chương 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN** **4.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC** 4.4.1. Các phép toán hình thái cơ bản 4.4.2. Một số tính chất của phép toán hình thái 4.4.3. Xấp xỉ trên và xấp xỉ dưới đối tượng ảnh 4.4.4. Thuật toán phát hiện biên dựa vào phép toán hình thái **CÂU HỎI ÔN TẬP + KIỂM TRA GIỮA KỲ** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu các phương pháp phát hiện biên khác qua các phép toán hình thái. - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 42 – 65 - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp - Kiểm tra giữa kỳ: Lý thuyết + bài tập	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 5: PHÂN VÙNG ẢNH** **5.1. GIỚI THIỆU** **5.2. PHÂN VÙNG ẢNH THEO NGƯỠNG BIÊN ĐỘ** 5.2.1. Thuật toán đẳng liệu 5.2.2. Thuật toán đối xứng nền	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	5.2.3. Thuật toán tam giác 5.2.4. Chọn ngưỡng đối với Bimodal Histogram **5.3. PHÂN VÙNG THEO MIỀN ĐỒNG NHẤT** 5.3.1. Giới thiệu 5.3.2. Phương pháp tách cây tứ phân (quad tree) 5.3.3. Các phương pháp phân vùng bởi hợp 5.3.4. Phương pháp tách hợp (split-merge) **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu cách phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ qua các thuật toán: Đẳng điệu, tam giác, Chọn ngưỡng đối với Bimodal Histogram. - Tìm hiểu cách phân vùng ảnh theo miền đồng nhất qua các phương pháp tách cây tứ phân (quad tree), phương pháp tách hợp (split-merge) - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 66-82 - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3+1 tiết)** **Chương 5: PHÂN VÙNG ẢNH** **5.4. PHÂN VÙNG DỰA THEO ĐƯỜNG BIÊN** 5.4.1. Phát hiện biên 5.4.2. Làm mảnh biên 5.4.3. Nhị phân hóa đường biên 5.4.4. Miêu tả đường biên **5.5. PHÂN VÙNG THEO KẾT CẤU BỀ MẶT** 5.4.1. Phương pháp thống kê 5.4.2. Phương pháp cấu trúc	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	5.4.3. Tiếp cận theo tính kết cấu **CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu cách phân vùng ảnh theo dựa theo đường biên, kết cấu bề mặt. - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 66-82 - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 6. NHẬN DẠNG ẢNH** **6.1. GIỚI THIỆU** **6.2. NHẬN DẠNG DỰA THEO MIỀN KHÔNG GIAN** 6.2.1. Phân hoạch không gian 6.2.2. Hàm phân lớp hay hàm ra quyết định 6.2.3. Nhận dạng thống kê 6.2.4. Một số thuật toán nhận dạng tiêu biểu trong tự học **6.3. NHẬN DẠNG DỰA THEO CẤU TRÚC** 6.3.1. Biểu diễn định tính 6.3.2. Phương pháp ra quyết định dựa vào cấu trúc **6.4. NHẬN DẠNG DỰA THEO MẠNG NƠRON** 6.4.1. Mạng Hopfield 6.4.2. Mạng Kohonen **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu về nhận dạng ảnh dựa theo miền không gian, theo cấu trúc, theo mạng Nơron. - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**	CLO1.6 CLO2.6 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	- Đọc tài liệu [1] Trang 83-92 - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 7. NÉN DỮ LIỆU ẢNH** **7.1. GIỚI THIỆU** **7.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NÉN THẾ HỆ THỨ NHẤT** 7.2.1. Phương pháp mã hóa loạt dài 7.2.2. Phương pháp mã hóa Huffman 7.2.3. Phương pháp LZW **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu về nén dữ liệu ảnh qua các phương pháp mã hóa loạt dài, mã hóa Huffman, LZW - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 95-112 - Làm các bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.7 CLO2.7 CLO3.1
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3+1 tiết)** **7.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NÉN THẾ HỆ THỨ NHẤT** 7.2.4. Phương pháp mã hóa khối 7.2.5. Phương pháp thích nghi 7.2.6. Biến đổi Cosin và chuẩn nén JPEG **7.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NÉN THẾ HỆ THỨ HAI** 7.3.1. Phương pháp Kim tự tháp Laplace (Pyramide Laplace) 7.3.2. Phương pháp mã hóa dựa vào biểu diễn ảnh	CLO1.7 CLO2.7 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu về nén dữ liệu ảnh qua các phương pháp mã hóa khối, thích nghi, và Biến đổi Cosin và chuẩn nén JPEG **ÔN TẬP + KIỂM TRA GIỮA KỲ** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 95-112 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** - Kiểm tra cuối kỳ (1 tiết)	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

BỔ SUNG Các quy định của học phần (nếu có), ví dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
TRƯỞNG BỘ MÔN	**PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
	
TS. Lê Chí Luận	**TS. Đỗ Quang Hưng**